MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

ACOPLAMENTO DOS ESQUEMAS DE RADIAÇÃO RRTMG E ECRAD AO MODELO MONAN/MPAS: EXTRAÇÃO DE CÓDIGO, DRIVER DE VALIDAÇÃO OFFLINE FORÇADO POR ERA5 E DEPURAÇÃO COM DADOS REAIS

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:
<http://urlib.net/xx/yy>

INPE
São José dos Campos
2026

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
Divisão de Biblioteca (DIBIB)
CEP 12.227-010
São José dos Campos - SP - Brasil
Tel.:(012) 3208-6923/7348
E-mail: pubtc@inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):

Presidente:

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

Membros:

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)

Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)

Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon

Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

ACOPLAMENTO DOS ESQUEMAS DE RADIAÇÃO RRTMG E ECRAD AO MODELO MONAN/MPAS: EXTRAÇÃO DE CÓDIGO, DRIVER DE VALIDAÇÃO OFFLINE FORÇADO POR ERA5 E DEPURAÇÃO COM DADOS REAIS

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:
<http://urlib.net/xx/yy>

INPE
São José dos Campos
2026



Esta obra foi licenciada sob uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

Não há.

Não há.

RESUMO

Este relatório documenta o desenvolvimento de uma cadeia de ferramentas para acoplar os esquemas de radiação RRTMG e ecRad ao modelo atmosférico MONAN/MPAS, e o processo de depuração e validação dessa cadeia contra dados reais. Na primeira frente, o código nativo do RRTMG-SW/RRTMG-LW do MPAS-Model foi extraído sem nenhuma modificação de física e compilado de forma standalone, substituindo apenas a infraestrutura de comunicação paralela e registro de log do MPAS por versões mínimas seriais; dois defeitos reais foram identificados e corrigidos nesse processo – o tratamento de ozônio real ignorado silenciosamente fora do modo de climatologia CAM, e um deslocamento de meia hora no ângulo zenital solar causado por um parâmetro de intervalo de radiação mal ajustado. Na segunda frente, foi desenvolvido um módulo de acoplamento nativo do ecRad ao MONAN/MPAS, lendo diretamente os *pools* de dados do MPAS, com climatologia real de ozônio, mapeamento das opções de sobreposição de nuvens do MONAN para os três esquemas do ecRad, e tratamento de cadências independentes de onda curta e onda longa. Foi então construído um driver unificado, selecionável por *namelist*, capaz de rodar RRTMG ou ecRad de forma standalone forçados por dados horários do ERA5, permitindo comparação direta entre os dois esquemas sem a necessidade de rodar o modelo atmosférico completo. A validação contra dados reais revelou e permitiu corrigir um defeito adicional no acoplamento do ecRad (inicialização incorreta de ponteiros de nuvem líquida/gelo) e expôs uma incompatibilidade de formato binário entre diferentes versões dos dados de óptica de gases do ecRad, contornada pela adoção do esquema ecCKD baseado em NetCDF. Com essas correções, o ecRad produziu, pela primeira vez nesta cadeia, taxas de resfriamento radiativo de onda longa fisicamente plausíveis. O caminho RRTMG *standalone* teve sua própria validação concluída em seguida, após identificar três defeitos adicionais do lado do driver (destacando-se a ausência da opção de compilação `-fconvert=big-endian`, necessária para a correta leitura dos dados binários do RRTMG), produzindo taxas de resfriamento de mesma ordem de grandeza e estrutura vertical que o ecRad para a mesma coluna. O driver foi então estendido para escrever, em NetCDF, o perfil vertical completo de fluxos de onda curta e onda longa (topo, superfície e camadas internas) ao lado das variáveis de entrada ecoadas, confirmando a mesma consistência física entre os dois esquemas também nesse nível de detalhe (fluxo de onda longa ascendente entre 261 e 266 W/m² no topo da atmosfera, 450 a 452 W/m² na superfície). Um problema adicional foi identificado em ambiente de produção (sistema HPC com múltiplos núcleos): a primeira chamada ao ecRad dentro de um mesmo processo retorna valores fisicamente absurdos, enquanto chamadas subsequentes são corretas – padrão não reproduzido em ambiente de núcleo único mesmo sob depuração agressiva, levantando a hipótese de uma condição de corrida em regiões paralelas OpenMP internas ao ecRad. Um contorno prático (chamada de aquecimento descartável antes do primeiro passo de tempo real) foi aplicado tanto no driver de validação offline quanto no módulo de acoplamento operacional, e a investigação da causa raiz permanece em aberto.

Palavras-chave: RRTMG. ecRad. MONAN/MPAS. Acoplamento de modelos. ERA5. Depuração de código científico.

COUPLING THE RRTMG AND ECRAD RADIATION SCHEMES TO THE MONAN/MPAS MODEL: CODE EXTRACTION, AN ERA5-DRIVEN OFFLINE VALIDATION DRIVER, AND DEBUGGING AGAINST REAL DATA

ABSTRACT

This report documents the development of a toolchain to couple the RRTMG and ecRad radiation schemes to the MONAN/MPAS atmospheric model, and the debugging and validation process carried out against real data. On the first front, MPAS-Model's native RRTMG-SW/RRTMG-LW code was extracted with no physics modification whatsoever and compiled standalone, replacing only the MPAS parallel-communication and logging infrastructure with minimal serial stand-ins; two real defects were identified and fixed in this process – real ozone being silently ignored outside the CAM-climatology mode, and a thirty-minute offset in the solar zenith angle caused by a mis-set radiation-interval parameter. On the second front, a native ecRad coupling module for MONAN/MPAS was developed, reading MPAS pools directly, with real ozone climatology, mapping of MONAN's cloud-overlap options onto ecRad's three schemes, and handling of independent shortwave/longwave cadences. A unified, namelist-selectable driver was then built, able to run either RRTMG or ecRad standalone, forced by hourly ERA5 data, enabling direct comparison between the two schemes without running the full atmospheric model. Validation against real data revealed and allowed fixing an additional defect in the ecRad coupling (incorrect initialization of liquid/ice cloud pointers) and exposed a binary-format incompatibility between different versions of ecRad's gas-optics data, worked around by adopting the NetCDF-based ecCKD scheme. With these fixes, ecRad produced, for the first time in this chain, physically plausible longwave radiative cooling rates. The standalone RRTMG path was then validated in turn, after identifying three additional driver-side defects (most notably a missing `-fconvert=big-endian` compiler option, needed to correctly read RRTMG's binary data), producing cooling rates of the same order of magnitude and vertical structure as ecRad for the same column. The driver was then extended to write, in NetCDF, the full vertical profile of shortwave and longwave fluxes (top, surface, and internal layers) alongside the echoed input variables, confirming the same physical consistency between the two schemes at that level of detail as well (upwelling longwave flux between 261 and 266 W/m2 at the top of the atmosphere, 450 to 452 W/m2 at the surface). An additional issue was found in a production environment (a multi-core HPC system): the first call to ecRad within a given process returns physically absurd values, while subsequent calls are correct – a pattern not reproduced on a single-core environment even under aggressive debugging, raising the hypothesis of a data race in OpenMP-parallel regions internal to ecRad. A practical workaround (a discardable warm-up call before the first real timestep) was applied both to the offline validation driver and to the operational coupling module, and the root-cause investigation remains open.

Keywords: RRTMG. ecRad. MONAN/MPAS. Model coupling. ERA5. Scientific code debugging.

LISTA DE FIGURAS

Pág.

LISTA DE TABELAS

Pág.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CAM	–	Community Atmosphere Model (climatologia de ozônio)
CDS	–	Climate Data Store (Copernicus)
CO_2	–	Dióxido de carbono
ECMWF	–	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
ecCKD	–	Correlated k-distribution do ecRad
ERA5	–	Quinta geração de reanálise atmosférica do ECMWF
HPC	–	*High Performance Computing* (computação de alto desempenho)
IFS	–	Integrated Forecasting System (ECMWF)
INPE	–	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
LW	–	Onda longa (*longwave*)
MONAN	–	Modelo de Previsão de Tempo e Clima Global Multi-escala Não Hidrostático
MPAS	–	Model for Prediction Across Scales
MPI	–	*Message Passing Interface*
NetCDF	–	*Network Common Data Form*
OpenMP	–	*Open Multi-Processing* (paralelismo de memória compartilhada)
RRTMG	–	Rapid Radiative Transfer Model for GCMs
SW	–	Onda curta (*shortwave*)
TOA	–	Topo da atmosfera (*top of atmosphere*)

SUMÁRIO

Pág.

1 INTRODUÇÃO 1

1.1 Objetivo 1

1.2 Estrutura do relatório 2

2 EXTRAÇÃO E EXECUÇÃO STANDALONE DO RRTMG NATIVO DO MPAS-MODEL 2

2.1 Levantamento de dependências 2

2.2 Módulos de compatibilidade e flags de compilação 3

2.3 Defeito real: ozônio real ignorado fora da climatologia CAM 3

2.4 Defeito real: deslocamento no ângulo zenital solar 4

2.5 Entregável: driver standalone por linha de comando 4

3 PONTE COM O ERA5 E DRIVER UNIFICADO POR NAMELIST 4

3.1 Leitura dos dados do ERA5 4

3.2 Driver unificado por namelist 5

3.3 A ponte com o ecRad é estruturalmente mais simples 5

4 ACOPLAMENTO NATIVO DO ecRad AO MONAN/MPAS . 6

4.1 Diagnóstico de um rascunho de acoplamento pré-existente 6

4.2 Módulo de acoplamento: leitura direta dos *pools* do MPAS 6

4.2.1 Ozônio real via climatologia CAM 7

4.2.2 Sobreposição de nuvens: mapeamento de seis para três esquemas 7

4.2.3 Cadência independente de onda curta e onda longa 7

4.3 Limitação conhecida: aerossóis 8

5 DEPURAÇÃO E VALIDAÇÃO COM DADOS REAIS 8

5.1 Obtenção dos dados de referência 8

5.2 Incompatibilidade binária entre versões dos dados do ecRad 9

5.3 Defeito real: inicialização de ponteiros de nuvem 9

5.4 Primeiro resultado numericamente plausível 10

5.5 Problema em aberto: robustez da primeira chamada sob paralelismo . . . 10

5.6 Validação numérica do RRTMG standalone: três defeitos adicionais e resultado final 11
5.7 Saída em NetCDF com o perfil vertical completo de fluxos 13

6 CONCLUSÕES 13

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 15

APÊNDICE A - COMO COMPILAR E EXECUTAR O DRIVER UNIFICADO 16
A.1 Compilação 16
A.2 Execução contra o NetCDF sintético 17
A.3 Execução contra um dia real do ERA5 18
A.3.1 Obtenção dos dados 18
A.3.2 Execução 20

1 INTRODUÇÃO

O MONAN, modelo de previsão de tempo e clima global multi-escala não hidrostático em desenvolvimento no INPE/CPTEC, é construído sobre o núcleo dinâmico MPAS (*Model for Prediction Across Scales)* Skamarock et al. (2012), e herda deste seu pacote de física, incluindo o esquema de radiação RRTMG (*Rapid Radiative Transfer Model for GCMs*) Mlawer et al. (1997), já nativo e operacional. O ecRad, esquema de radiação atualmente operacional no modelo IFS do ECMWF Hogan e Bozzo (2018), representa uma geração mais recente de tratamento de transferência radiativa, com solvers de nebulosidade adicionais (Tripleclouds, SPARTACUS) e um esquema de óptica de gases mais compacto e portável (ecCKD, baseado em arquivos NetCDF autodescritivos, em contraste com os arquivos binários não formatados usados historicamente pelo RRTMG). Habilitar o ecRad como uma opção de esquema de radiação adicional dentro do MONAN/MPAS – ao lado do RRTMG nativo, não em substituição a ele – é o objetivo de engenharia central deste trabalho.

1.1 Objetivo

O trabalho documentado neste relatório teve três objetivos concretos, executados em sequência:

a) Extrair e validar, de forma standalone (fora do MPAS/MONAN), o código nativo do RRTMG já usado pelo modelo, como base de comparação e como prova de conceito de que o código físico do MPAS pode ser executado independentemente da infraestrutura completa do modelo;

b) Construir uma ferramenta de validação offline capaz de rodar RRTMG *ou* ecRad, escolhidos em tempo de execução, forçados por dados reais do ERA5 Hersbach et al. (2020), permitindo comparar os dois esquemas coluna a coluna sem a necessidade de compilar e rodar o modelo atmosférico completo a cada iteração de desenvolvimento;

c) Desenvolver o módulo de acoplamento nativo do ecRad ao MONAN/MPAS propriamente dito – lendo diretamente os *pools* de dados do MPAS – e validá-lo, na medida do possível, com a mesma metodologia e os mesmos dados usados na ferramenta offline.

1.2 Estrutura do relatório

- Capítulo 2 – extração do código nativo do RRTMG-SW/RRTMG-LW do MPAS-Model e sua execução standalone, incluindo dois defeitos reais encontrados e corrigidos no processo;
- Capítulo 3 – a ponte de leitura de dados do ERA5 e o driver unificado, selecionável por *namelist*, capaz de rodar RRTMG ou ecRad;
- Capítulo 4 – o módulo de acoplamento nativo do ecRad ao MONAN/MPAS, incluindo o diagnóstico e a correção de um rascunho de acoplamento pré-existente e defeituoso encontrado na fonte do ecRad fornecida;
- Capítulo 5 – depuração e validação com dados reais: os defeitos adicionais encontrados e corrigidos nos dois esquemas, os primeiros resultados numericamente plausíveis obtidos com o ecRad e o RRTMG reais dentro dessa cadeia, a extensão do driver para escrever o perfil vertical completo de fluxos em NetCDF, e a investigação – ainda em aberto – de um problema de robustez sob paralelismo OpenMP identificado em ambiente de produção;
- Capítulo 6 – síntese do estado atual das duas frentes de trabalho e próximos passos recomendados;
- Apêndice – comandos práticos para compilar o driver e executá-lo contra o NetCDF sintético usado na depuração ou contra um dia real do ERA5.

Ao longo de todo o trabalho, cada defeito reportado neste relatório foi identificado por meio de execução e teste real do código – compilação, verificação de tipos, checagem de limites de array, ou execução contra dados reais – e não por inspeção estática isolada; essa é a metodologia adotada consistentemente do Capítulo 2 ao 5.

2 EXTRAÇÃO E EXECUÇÃO STANDALONE DO RRTMG NATIVO DO MPAS-MODEL

2.1 Levantamento de dependências

O ponto de partida foi o repositório oficial `MPAS-Dev/MPAS-Model` no GitHub, especificamente os arquivos `physics_wrf/module_ra_rrtmg_sw.F` e `module_ra_rrtmg_lw.F`. Um levantamento sistemático de todas as declarações `use` nesses dois arquivos

revelou que, com exceção de duas dependências triviais do MPAS (`mpas_atmphys_utilities`, para uma rotina de erro fatal, e `mpas_atmphys_constants`, para as constantes físicas `cp` e `gravity`), *todo* o código físico do RRTMG-SW e RRTMG-LW – incluindo os módulos internos de coeficientes de absorção por banda (`rrsw_kg16` a `rrsw_kg29`), o gerador McICA de subcolunas (`mcica_subcol_gen_sw`), e o gerador de números aleatórios Mersenne Twister – está contido nesses mesmos dois arquivos, na forma originalmente distribuída pela AER (*Atmospheric and Environmental Research*). Essa constatação tornou viável a extração: em vez de rastrear dezenas de arquivos-fonte, bastou substituir duas dependências triviais.

2.2 Módulos de compatibilidade e flags de compilação

Foi escrito um único arquivo (`mpas_stubs_offline.F90`) contendo oito módulos/sub-rotinas mínimos que substituem, para um programa serial sem MPI, a infraestrutura de comunicação paralela e registro de log do MPAS (`mpas_dmpar`, `mpas_log`, `mpas_io_units`, entre outros) usada pelas rotinas de inicialização (`mpas_atmphys_rrtmg_swinit.F`/`_lwinit.F`, que carregam as tabelas de coeficientes de absorção). Os *broadcasts* MPI foram substituídos por operações vazias (um processo serial já possui o dado que receberia de si mesmo), e o gerenciamento de unidades de arquivo por uma implementação trivial baseada em `inquire`.

A compilação exigiu reproduzir exatamente as *flags* usadas pelo próprio build oficial do MPAS – em particular `-fdefault-real-8 -fdefault-double-8`, que promove todas as declarações `real` sem *kind* explícito para precisão dupla. Sem essa flag, a compilação falha por incompatibilidade de tipo entre variáveis `real(kind=rb)` explícitas (onde `rb` é definido como `kind(1.0)`, i.e., depende dessa promoção) e argumentos declarados sem *kind*. Identificada essa exigência, os dois arquivos principais do RRTMG e os dois arquivos de inicialização compilaram **sem nenhuma modificação de física**, produzindo um total de 76 arquivos de módulo Fortran a partir de apenas 6 arquivos-fonte.

2.3 Defeito real: ozônio real ignorado fora da climatologia CAM

Inspecionando o tratamento de ozônio em `rrtmg_swrad`/ `rrtmg_lwrad`, identificou-se que o argumento opcional `o33d` (perfil de ozônio real fornecido pelo modelo hospedeiro) é de fato copiado para uma variável local (`o31d`), mas essa cópia **nunca é lida novamente**: fora do modo `o3input==2` (que usa uma climatologia CAM interpolada), o código sempre chama `inirad`, que sobrescreve o ozônio efetivamente usado com um perfil padrão embutido (*sounding* tipo McClatchey), descartando si-

lenciosamente qualquer dado real fornecido. Como o driver offline aqui construído alimenta o RRTMG com o ozônio real do ERA5 e não replica a climatologia CAM, foi aplicado um pequeno ajuste, documentado explicitamente no código com o marcador `DELIBERATE MODIFICATION`: no ramo `o3input.ne.2`, quando `o33d` está presente, o ozônio real (`o31d`) passa a ser usado diretamente em vez do *sounding* padrão. Essa é a única alteração de física introduzida em todo o processo de extração.

2.4 Defeito real: deslocamento no ângulo zenital solar

O `rrtmg_swrad` calcula o cosseno do ângulo zenital solar internamente, a partir de uma hora local derivada de `xt24 = mod(xtime + radt*0.5, 1440.)` – uma convenção que centraliza o ângulo zenital no meio do intervalo entre chamadas de radiação espaçadas no tempo (o método usado operacionalmente pelo WRF/MPAS para reduzir custo computacional). Como o driver offline aqui construído fornece a hora exata de cada passo horário do ERA5 e deseja um ângulo zenital instantâneo – não uma média sobre um intervalo futuro –, um valor inicial não-nulo de `radt` (60 minutos, por analogia à cadência horária dos dados) introduzia um deslocamento sistemático de 30 minutos no ângulo zenital calculado. O defeito foi identificado por inspeção da fórmula-fonte do `rrtmg_swrad` e corrigido definindo `radt=0.0` no driver offline, eliminando o termo de deslocamento.

2.5 Entregável: driver standalone por linha de comando

O resultado desta etapa é um executável (`rrtmg_offline_driver`) que recebe como argumentos de linha de comando os arquivos NetCDF do ERA5, os índices de longitude/latitude/tempo desejados, e o arquivo de saída, rodando o RRTMG real (com as duas correções acima) sobre esses dados. Este driver foi posteriormente incorporado a uma interface mais ampla, descrita no Capítulo 3, que também permite rodar o ecRad sobre os mesmos dados. **3 PONTE COM O ERA5 E DRIVER**

UNIFICADO POR NAMELIST

3.1 Leitura dos dados do ERA5

Foi escrito um módulo (`era5_bridge.F90`) que lê um par de arquivos NetCDF do ERA5 – um de níveis de pressão (`reanalysis-era5-pressure-levels`) e um de nível único (`reanalysis-era5-single-levels`), ambos obtidos do *Climate Data Store* (CDS) do Copernicus Hersbach et al. (2020) – e monta, para uma coluna (longitude, latitude, horário) especificada, os campos necessários para alimentar tanto

o RRTMG quanto o ecRad: temperatura, umidade específica, geopotencial (convertido em altura), conteúdo de água de nuvem/gelo/chuva/neve, fração de cobertura de nuvem, ozônio, pressão e temperatura de superfície, albedo, temperatura de pele, cobertura de gelo marinho, profundidade de neve e máscara terra-mar.

Dois cuidados de robustez foram incorporados por conta de mudanças reais no formato de distribuição do CDS: (i) o CDS alterou, em novembro de 2024, tanto os nomes das dimensões de tempo/nível (`time`/`level` → `valid_time`/ `pressure_level`) quanto a época de referência do tempo (1900-01-01 → 1970-01-01); o módulo tenta ambas as convenções de nome de dimensão e faz o *parsing* da própria *string* de atributo `units` do tempo em vez de assumir uma época fixa; (ii) níveis de pressão fixos do ERA5 podem estar abaixo da superfície real em pontos de grade de topografia elevada – os valores do arquivo continuam presentes nesses níveis, mas não são fisicamente significativos –, de forma que o número de níveis *válidos* (acima da superfície) é recalculado a cada coluna lida, comparando a pressão de cada nível à pressão de superfície real daquele ponto e horário.

3.2 Driver unificado por namelist

Foi escrito um segundo módulo (`namelist_offline.F90`) que lê um *namelist* Fortran (`&offline_control`) com um campo `radiation_scheme` (`'rrtmg'` ou `'ecrad'`), os caminhos dos arquivos do ERA5, os índices de coluna e intervalo de tempo desejados, e o arquivo de saída. O programa principal (`rad_offline_driver.F90`) despacha, para cada horário do intervalo solicitado, para o caminho RRTMG (reaproveitando o driver do Capítulo 2) ou para uma nova ponte específica do ecRad (`era5_ecrad_bridge.F90`), escrevendo a saída no mesmo formato CSV para os dois esquemas – permitindo comparação direta, linha a linha, entre RRTMG e ecRad para exatamente a mesma coluna atmosférica.

3.3 A ponte com o ecRad é estruturalmente mais simples

Um resultado de engenharia notável desta etapa: a ponte ERA5 → ecRad é mais simples que a ponte ERA5 → RRTMG, por duas razões estruturais. Primeiro, a ordenação nativa dos níveis de pressão do ERA5 (índice 1 no topo da atmosfera, índice crescente em direção à superfície) já é exatamente a convenção que os tipos nativos do ecRad esperam (pressão crescente com o índice); a ponte com o RRTMG, por sua vez, exige inverter essa ordem para a convenção MPAS/WRF (índice 1 próximo da superfície). Segundo, o `gas_type` do ecRad aceita um perfil de ozônio real diretamente, em qualquer unidade de razão de mistura consistente, sem nenhuma

restrição análoga ao problema descrito na Seção 2.3 – de forma que o ozônio real do ERA5 é usado sem necessidade de nenhum contorno.

A pressão e temperatura em meio-nível (interfaces) exigidas pelo ecRad foram calculadas por interpolação ponderada pela altura entre níveis plenos adjacentes, com extrapolação log-linear no topo e uso direto da pressão/temperatura de superfície real do ERA5 como limite inferior – este último ponto sendo, novamente, mais simples que o caso do RRTMG, cujo limite inferior precisa ser extrapolado a partir do nível atmosférico mais baixo, já que a convenção MPAS/WRF trata a superfície como um nível adicional calculado, não como um dado de entrada direto. **4**

ACOPLAMENTO NATIVO DO ecRad AO MONAN/MPAS

4.1 Diagnóstico de um rascunho de acoplamento pré-existente

O pacote de código-fonte do ecRad (versão 1.5.0) fornecido para este trabalho já continha um esboço de acoplamento ao MPAS/MONAN, com comentários indicando uma tentativa anterior de adaptar o esquema. Esse rascunho, no entanto, não compilava: a rotina principal (`radiation_interface.F90`) chamava um invólucro no estilo WRF que reempacotava dados já computados em precisão dupla (`real(kind=jprb)`) para um formato de precisão simples, causando erros de incompatibilidade de tipo em aproximadamente 15 argumentos. Uma inspeção mais profunda revelou que esse reempacotamento era, além de defeituoso, desnecessário: os dados de onda curta já estavam prontos em precisão dupla antes da chamada ao invólucro problemático. A correção consistiu em substituir a chamada a esse invólucro por uma chamada direta à rotina de cálculo de fluxos de onda curta (`ECRAD_Computing_shortwave_fluxes`), no mesmo padrão já usado para onda longa – eliminando o erro de tipo e cerca de 235 linhas de código morto, sem alterar nenhum resultado físico. Um segundo defeito de compilação foi encontrado e corrigido nos arquivos de inicialização (`mpas_atmphys_ecrad_swinit.F`/`_lwinit.F`), que estavam salvos com extensão `.F` (forma fixa do Fortran) mas escritos em forma livre.

4.2 Módulo de acoplamento: leitura direta dos *pools* do MPAS

A partir dessa base corrigida, foi escrito um novo módulo (`radiation_driver_monan_mpas.F90`) que preenche os tipos nativos do ecRad (`single_level_type`, `thermodynamics_type`, `gas_type`, `cloud_type`, `flux_type`) diretamente a partir dos *pools* de dados do MPAS (`state`, `diag`, `diag_physics`, `atm_input`, `sfc_input`, `tend_physics`), verificados contra o código-fonte real do repositório

público `monanadmin/MONAN-Model` – em particular, contra a rotina de diagnóstico de pressão/temperatura em meio-nível (`MPAS_to_phys`, em `mpas_atmphys_interface.F`) e o acoplamento RRTMG já existente (`mpas_atmphys_driver_radiation_sw.F/_lw.F`), de forma que os nomes de campo usados não fossem suposições, mas confirmados contra o código real do modelo.

4.2.1 Ozônio real via climatologia CAM

Diferentemente da ponte com o ERA5 (Capítulo 3), o MONAN não carrega um perfil de ozônio 3D diretamente – ele usa uma climatologia CAM interpolada no tempo (`o3climatology_from_MPAS`, já presente no MONAN independentemente do esquema de radiação escolhido). O módulo de acoplamento reaproveita a rotina de interpolação vertical `vinterp_ozn` (a mesma usada internamente pelo RRTMG) para interpolar essa climatologia da grade fixa de pressão em que é fornecida para os níveis do modelo, alimentando o `gas_type` do ecRad com um perfil de ozônio real, coerente com o que o RRTMG nativo já usa.

4.2.2 Sobreposição de nuvens: mapeamento de seis para três esquemas

O MONAN expõe seis opções de sobreposição de nuvem via *namelist* (`none`, `random`, `maximum_random`, `maximum`, `exponential`, `exponential_random`), enquanto o ecRad tem apenas três esquemas internos (Max-Ran, Exp-Ran, Exp-Exp). O mapeamento entre os dois foi implementado dentro da rotina de inicialização do acoplamento, de forma que a escolha feita no *namelist* do MONAN seja a fonte única de verdade (em vez de exigir um segundo ajuste manual no *namelist* próprio do ecRad); três das seis opções do MONAN não têm equivalente exato no ecRad e foram mapeadas para a aproximação mais próxima disponível, documentada explicitamente no código. O comprimento de decorrelação usado pelo esquema exponencial- aleatório – que pode variar por coluna, latitude e dia do ano – foi implementado seguindo a mesma fórmula (método NASA GMAO) já usada pelo acoplamento RRTMG nativo do MONAN.

4.2.3 Cadência independente de onda curta e onda longa

Uma primeira versão deste módulo assumia, incorretamente, que onda curta e onda longa deveriam sempre ser calculadas juntas a cada chamada. A inspeção do driver de física real do MONAN (`mpas_atmphys_driver.F`) revelou que o modelo trata os dois como drivers genuinamente independentes, cada um controlado por seu próprio alarme de relógio (`config_radtsw_interval`/`config_radtlw_interval`),

permitindo cadências diferentes. Ao mesmo tempo, verificou-se que a rotina de óptica de gases do próprio ecRad (`gas_optics`, em `radiation_ifs_rrtm.F90`) sempre calcula onda curta e onda longa juntas numa única chamada interna, sem nenhum modo de calcular apenas uma – uma restrição real da biblioteca, não uma simplificação deste acoplamento. A correção aplicada mantém a rotina sempre calculando os dois espectros internamente, mas só sobrescreve a tendência de onda curta (`rthratensw`) ou de onda longa (`rthratenlw`) quando o alarme correspondente (`l_radtsw`/`l_radtlw`) está ativo naquele passo – preservando a cadência configurada pelo usuário à custa de não conseguir desacoplar o custo computacional das duas chamadas.

4.3 Limitação conhecida: aerossóis

O ecRad aceita aerossóis por dois caminhos: razão de mistura associada a um tipo óptico pré-tabulado, ou propriedades ópticas diretas (profundidade óptica, albedo de espalhamento simples, fator de assimetria) fornecidas pelo modelo hospedeiro. Foi identificado que a rotina interna do ecRad que inverte a ordem vertical dos níveis quando necessário (`radiation_reverse`, em `radiation_interface.F90`) só propaga aerossóis pelo primeiro caminho – o caminho de propriedades ópticas diretas é silenciosamente descartado sempre que a reversão de níveis é acionada, o que ocorre neste acoplamento porque os dados são preenchidos na ordem nativa do MPAS (inferior para superior). Como o aerossol do Thompson disponível no MONAN (concentração de aerossóis "*water-/ice-friendly*") mapeia mais naturalmente para o caminho de propriedades diretas, essa limitação impede, por ora, a integração completa de aerossóis nesse acoplamento; a funcionalidade permanece desligada (`config%use_aerosols = .false.`) até que uma das duas rotas de contorno documentadas no código – reescrever o preenchimento de níveis para a ordem já revertida, ou converter o aerossol do Thompson para o caminho de razão de mistura – seja implementada. **5 DEPURAÇÃO E VALIDAÇÃO COM DADOS REAIS**

5.1 Obtenção dos dados de referência

Nenhum dos dois esquemas de radiação traz consigo, no código-fonte, os dados numéricos de que depende: o RRTMG precisa de tabelas binárias de coeficientes de absorção (`RRTMG_SW_DATA`/`RRTMG_LW_DATA`, na variante de precisão dupla), e o ecRad precisa de um conjunto de arquivos NetCDF de óptica de gases, nuvens e aerossóis, apontados pelo seu *namelist* de configuração. Nenhum dos

dois conjuntos de dados estava presente no material fornecido para este trabalho. Os dados do ecRad foram obtidos do próprio repositório público do ECMWF (`github.com/ecmwf-ifs/ecrad`), cuja pasta `data/` está completa (aproximadamente 22 MB); os dados do RRTMG foram obtidos do repositório público do WRF (`github.com/wrf-model/WRF`, diretório `run/`).

5.2 Incompatibilidade binária entre versões dos dados do ecRad

O esquema de óptica de gases padrão do *namelist* de exemplo do ecRad (`RRTMG-IFS`, que lê os arquivos binários não formatados `RADRRTM`/`RADSRTM`) foi testado primeiro, por ser o padrão distribuído. A leitura desses arquivos, obtidos da versão atual (branch `master`) do repositório do ecRad, não produzia erro de entrada/saída (`iostat=0`), mas os valores lidos eram fisicamente absurdos (por exemplo, um coeficiente de espalhamento Rayleigh da ordem de 10^{-226}). Um programa de teste mínimo, isolando a leitura do primeiro registro binário do arquivo, confirmou que a leitura ocorre sem erro reportado mas nos deslocamentos de byte errados – indício de uma incompatibilidade de formato de registro binário entre a versão da fonte do ecRad usada neste trabalho (1.5.0) e a versão dos dados publicados atualmente no repositório. Diante dessa incompatibilidade, adotou-se o esquema alternativo `ECCKD` (baseado em arquivos NetCDF autodescritivos, portanto muito menos sensível a esse tipo de descompasso de versão), exigindo três ajustes adicionais no *namelist* de configuração do ecRad (`use_general_cloud_optics` e `use_general_aerosol_optics` ativados, exigência própria do esquema ECCKD; `use_aerosols` desativado, já que a ponte com o ERA5 não alimenta aerossóis). A incompatibilidade com os dados `RADRRTM`/`RADSRTM` do RRTMG-IFS permanece sem solução, e a validação numérica completa desse caminho específico do ecRad fica como trabalho futuro.

5.3 Defeito real: inicialização de ponteiros de nuvem

Rodando o driver unificado pela primeira vez contra dados reais do ecCKD, ocorreu uma falha de segmentação dentro do cálculo de nuvens. A causa, isolada recompilando com verificação de limites de array (`-fcheck=bounds`), foi o uso do procedimento `cloud%allocate` passando o terceiro argumento posicional (`ntype`) explicitamente: esse argumento, quando presente, direciona a rotina interna `allocate_cloud_arrays` (em `radiation_cloud.F90`) para um ramo que aceita um número arbitrário de tipos de hidrometeoro e, nesse ramo, os ponteiros de conveniência `cloud%q_liq`/`cloud%q_ice` são explicitamente **anulados** em vez de apontados para o array de razão de mistura – eles só ficam associados quando `ntype` é *omitido* da chamada (o ramo de interface mais antiga, com exatamente dois tipos implícitos:

líquido e gelo). A correção – omitir o argumento `ntype` – foi aplicada tanto na ponte com o ERA5 quanto, retroativamente, no módulo de acoplamento nativo ao MONAN (Capítulo 4), que replicava o mesmo padrão de chamada e teria o mesmo defeito latente, nunca antes exercitado porque nenhuma das duas entregas anteriores havia sido executada contra dados reais.

5.4 Primeiro resultado numericamente plausível

Corrigidos os dois defeitos acima, o driver unificado produziu, pela primeira vez, taxas de resfriamento radiativo de onda longa fisicamente plausíveis para uma coluna sintética representativa: valores da ordem de -2 a -3×10^{-5} K/s (equivalente a aproximadamente $-1{,}7$ a $-2{,}9$ K/dia), consistentes com o resfriamento radiativo típico da troposfera livre. A taxa de onda curta corretamente retornou zero para um horário noturno na longitude testada (ângulo zenital solar negativo). Este resultado foi reproduzido de forma consistente tanto em ambiente de desenvolvimento (`gfortran` comum) quanto, posteriormente, num sistema de produção HPC real (compilador via `ftn`, ambiente Cray/HPE) usado pelo grupo de trabalho no INPE, com valores numericamente muito próximos entre os dois ambientes.

5.5 Problema em aberto: robustez da primeira chamada sob paralelismo

Ao rodar o driver unificado em produção, alimentado por dois horários consecutivos do mesmo dado sintético, observou-se que o primeiro horário processado retornava valores de onda longa fisicamente absurdos (superiores a 0,1 K/s próximo da superfície – equivalente a dezenas de milhares de K/dia), enquanto o segundo horário, com condições atmosféricas quase idênticas, retornava valores corretos. Um teste de isolamento – processar cada um dos dois horários isoladamente, alternando qual deles é processado primeiro – confirmou que o padrão segue *qual chamada é a primeira do processo*, não qual dado está sendo processado: qualquer um dos dois horários, quando processado sozinho, produz o valor incorreto.

A tentativa de reproduzir esse comportamento em ambiente de desenvolvimento (sistema com um único núcleo de processamento) não teve sucesso, mesmo sob depuração agressiva: nem recompilando o código de acoplamento com verificação de variáveis não inicializadas (`-fcheck=all -finit-real=snan`, que força qualquer leitura de uma variável real nunca escrita a produzir um *NaN* sinalizador, interrompendo a execução com traço de pilha), nem recompilando a própria biblioteca do ecRad no modo de depuração já embutido em seu sistema de build (`DEBUG=1` no `Makefile_include.gfortran`, que ativa as mesmas flags). Como a

biblioteca do ecRad é compilada com suporte a paralelismo de memória compartilhada (OpenMP), e o ambiente de desenvolvimento onde o defeito não se reproduz tem apenas um núcleo de processamento – ao contrário do sistema de produção, um nó de computação de alto desempenho com múltiplos núcleos –, a hipótese principal em investigação é uma condição de corrida (*data race*) em alguma estrutura de dados compartilhada e inicializada de forma preguiçosa (*lazy*) dentro de uma região paralela interna do ecRad, manifestando-se apenas quando há paralelismo real o suficiente para gerar contenção genuína entre threads.

Como contorno prático – não uma correção da causa raiz, que permanece em aberto –, foi implementada uma chamada de "aquecimento" ao ecRad, executada uma única vez logo após a inicialização e antes de qualquer passo de tempo real, cujo resultado é descartado. Dessa forma, a primeira chamada de fato usada para produzir resultados operacionais é sempre, no mínimo, a segunda chamada do processo – o regime em que o comportamento correto foi demonstrado. Esse contorno foi aplicado tanto no driver de validação offline (usando o primeiro horário disponível como dado de aquecimento) quanto no módulo de acoplamento nativo ao MONAN (usando uma atmosfera sintética autocontida, já que o estado real do modelo pode ainda não estar disponível no momento da inicialização). O teste definitivo para confirmar ou descartar a hipótese de condição de corrida – rodar o driver sem o contorno, forçando o ambiente a uma única thread via a variável `OMP_NUM_THREADS=1` – foi formulado e está pendente de execução no sistema de produção onde o defeito se manifesta.

5.6 Validação numérica do RRTMG standalone: três defeitos adicionais e resultado final

A incompatibilidade reportada na Seção anterior refere-se especificamente ao esquema RRTMG-IFS *interno do ecRad* (arquivos `RADRRTM`/`RADSRTM`). Já o caminho RRTMG *standalone* extraído do MPAS-Model (Capítulo 2), alimentado pelos arquivos `RRTMG_SW_DATA_DBL`/`RRTMG_LW_DATA_DBL` do repositório público do WRF, teve sua validação numérica concluída com sucesso após a identificação de três defeitos adicionais – nenhum deles no código físico extraído, todos no driver e na configuração de compilação deste trabalho.

O primeiro defeito – e o mais consequente – era a ausência da opção de compilação `-fconvert=big-endian` no sistema de build do driver standalone. Os arquivos de dados binários do RRTMG são gravados em *big-endian* por convenção histórica do WRF, independentemente da arquitetura de hardware onde são lidos; sem essa opção, a leitura não produz erro de entrada/saída, mas os valores obtidos são numeri-

camente sem sentido físico – exatamente o sintoma que motivou o diagnóstico, registrado na Seção anterior, de uma suposta incompatibilidade de dados. Confirmou-se que essa hipótese estava incorreta comparando a leitura do mesmo registro binário com e sem essa opção: sem ela, o coeficiente de espalhamento Rayleigh de referência lido era da ordem de 10^{-226}; com ela, $2{,}91 \times 10^{-10}$ – fisicamente correto. É digno de nota que essa mesma opção já era usada, desde o início deste trabalho, no sistema de build do próprio ecRad (`Makefile_include.gfortran`), mas não havia sido replicada no `Makefile` escrito para o driver standalone.

Corrigida a leitura dos dados, um segundo defeito – este sim específico do driver – causava uma violação de limites de *array* dentro da própria rotina do RRTMG. O padrão de dimensionamento do WRF, herdado pelo RRTMG, declara os *arrays* de nível pleno (temperatura, umidade etc.) e os *arrays* de interface (pressão e temperatura em meio-nível, `p8w`/`t8w`) sob a mesma variável de dimensão nominal (`kme`), com a convenção implícita de que `kme` já inclui um nível de memória além do topo físico do modelo (`kme = kte+1`, não `kme = kte`) – é esse nível extra, compartilhado pela declaração comum, que os *arrays* de interface usam para armazenar o valor de topo da atmosfera. O driver, escrito antes de este trabalho identificar essa convenção, definia `kme = kte`, causando uma escrita um índice além do *array* realmente alocado – um defeito latente que só se manifestou ao rodar com dados reais que de fato exercitam essa rotina até o fim.

O terceiro defeito envolvia os *arrays* de diagnóstico espectral opcionais (`swupflx`, `swdnflx`, `lwupflx`, `lwdnflx`, e as variantes de céu limpo correspondentes). O RRTMG estende internamente a coluna atmosférica com camadas sintéticas extras acima do topo do modelo – em incrementos fixos de pressão de 4 hPa, até aproximadamente 0 hPa – exclusivamente para preencher esses *arrays* de diagnóstico por nível espectral; o número de camadas extras necessário depende, portanto, da pressão de topo de cada coluna individual, não do dimensionamento fixo (`kme+2`) sugerido pela interface declarada da rotina. Como o driver não lê esses *arrays* – usa apenas as tendências de aquecimento radiativo e os fluxos escalares de superfície/topo –, a correção adotada foi simplesmente deixar de solicitá-los, já que são argumentos opcionais.

Corrigidos os três defeitos, o driver RRTMG standalone processou a mesma coluna sintética já usada para o ecRad (Seção anterior) sem falhas, para múltiplos horários consecutivos, produzindo taxas de resfriamento radiativo de onda longa entre $-6{,}3 \times 10^{-6}$ e $-3{,}8 \times 10^{-5}$ K/s – mesma ordem de grandeza e mesma estrutura vertical

(resfriamento crescente em direção à superfície) do resultado já obtido com o ecRad (Seção anterior), um indício adicional de consistência física entre os dois esquemas independentes. Isso conclui a validação numérica de ponta a ponta de ambos os caminhos de radiação deste trabalho.

5.7 Saída em NetCDF com o perfil vertical completo de fluxos

A validação das Seções anteriores usou apenas as tendências de aquecimento radiativo integradas por camada. Para permitir análises que dependam do perfil vertical completo de fluxo – separar a contribuição de superfície, topo e camadas internas, por exemplo –, o driver unificado foi estendido para escrever um único arquivo NetCDF por execução, no mesmo formato para os dois esquemas, espelhando as convenções do próprio arquivo de entrada do ERA5: as variáveis de entrada usadas (temperatura, umidade, altura, conteúdo de água de nuvem/gelo/chuva/neve, fração de nuvem, ozônio, pressão e temperatura de superfície) são ecoadas no arquivo de saída, ao lado das tendências de aquecimento por camada e dos perfis de fluxo de onda curta e onda longa (ascendente e descendente) em cada interface entre camadas – incluindo, portanto, a superfície e o topo da atmosfera como os dois valores de fronteira desse mesmo perfil.

Para o RRTMG, isso exigiu reativar os *arrays* de diagnóstico espectral que haviam sido deliberadamente omitidos na validação da Seção 5.6, desta vez dimensionando-os corretamente: o número de camadas sintéticas extras que o RRTMG precisa (Seção 5.6) é estimado a partir da pressão de topo da própria coluna, *antes* de qualquer alocação de memória, usando a mesma fórmula empregada internamente pelo RRTMG – eliminando a necessidade de omitir esses *arrays* por completo.

Os perfis de fluxo de onda longa obtidos para a mesma coluna sintética usada nas seções anteriores confirmam a plausibilidade física já indicada pelas taxas de aquecimento: o fluxo ascendente no topo da atmosfera fica entre 261 e 266 W/m² – valor típico de radiação de onda longa que escapa para o espaço em céu limpo/parcialmente nublado –, crescendo monotonicamente até 450–452 W/m² na superfície, com os dois esquemas concordando dentro de poucos W/m² em toda a coluna. O fluxo descendente no topo da atmosfera diverge ligeiramente entre os dois esquemas (nulo no ecRad, um resíduo pequeno mas não nulo no RRTMG) – diferença atribuível ao tratamento das camadas sintéticas que o RRTMG adiciona acima do topo real do modelo (Seção 5.6), que emitem uma pequena quantidade de radiação para baixo, e não a um defeito de implementação. **6 CONCLUSÕES**

Este relatório documentou a construção de uma cadeia de ferramentas para acoplar RRTMG e ecRad ao MONAN/MPAS, e o processo – ainda em andamento – de depuração e validação dessa cadeia contra dados reais.

O código nativo do RRTMG foi extraído do MPAS-Model e executado de forma standalone sem nenhuma modificação de física, confirmando que a física do modelo pode ser isolada e testada independentemente da infraestrutura completa do MONAN; dois defeitos reais de física/configuração foram encontrados e corrigidos nesse processo (ozônio real ignorado fora da climatologia CAM; deslocamento de meia hora no ângulo zenital solar). A validação numérica completa desse caminho com dados reais foi concluída com sucesso (Seção 5.6), depois de identificar e corrigir três defeitos adicionais do lado do driver e da configuração de build – nenhum deles no código físico extraído –, incluindo o que havia sido inicialmente diagnosticado como uma incompatibilidade de formato de dados e que se revelou, na verdade, a ausência de uma única opção de compilação (`-fconvert=big-endian`).

O acoplamento nativo do ecRad ao MONAN/MPAS foi construído a partir do diagnóstico e correção de um rascunho pré-existente defeituoso, com climatologia real de ozônio, mapeamento completo das opções de sobreposição de nuvem do MONAN, e tratamento correto de cadências independentes de onda curta e onda longa – este último ponto corrigido depois de uma primeira versão que assumia, incorretamente, que os dois espectros deveriam sempre ser calculados juntos. A integração de aerossóis permanece bloqueada por uma limitação real da API do ecRad (Capítulo 4), documentada com duas rotas de contorno possíveis para trabalho futuro.

O resultado mais significativo deste trabalho foi obter, pela primeira vez, taxas de resfriamento radiativo de onda longa fisicamente plausíveis tanto do ecRad quanto do RRTMG standalone dentro dessa cadeia de acoplamento – para o ecRad, alcançado somente depois de corrigir um defeito real de inicialização de ponteiros (Seção 5.3) e de contornar uma incompatibilidade de dados (troca do esquema RRTMG-IFS pelo ECCKD); para o RRTMG, depois de identificar e corrigir os três defeitos descritos na Seção 5.6. Os dois esquemas, processando a mesma coluna atmosférica, produziram resultados de mesma ordem de grandeza e mesma estrutura vertical – uma validação cruzada adicional entre implementações independentes. O resultado do ecRad foi reproduzido de forma consistente tanto em ambiente de desenvolvimento quanto no sistema de produção HPC do INPE.

Um problema de robustez sob paralelismo OpenMP, identificado exatamente nesse sistema de produção e não reproduzido em ambiente de desenvolvimento de nú-

cleo único mesmo sob depuração agressiva (Seção 5.5), permanece como o principal item em aberto. Um contorno prático foi aplicado em ambos os módulos (driver offline e acoplamento MONAN), e um teste específico para confirmar a hipótese de condição de corrida (forçar execução em uma única *thread* via `OMP_NUM_THREADS=1`) foi formulado e aguarda execução.

Como próximos passos, ficam recomendados:

- executar o teste com `OMP_NUM_THREADS=1` no sistema de produção para confirmar ou descartar a hipótese de condição de corrida em OpenMP, e, se confirmada, aprofundar a investigação dentro do código do ecRad para identificar a estrutura de dados especificamente envolvida;
- obter (ou localizar, caso já existentes no ambiente operacional do INPE/CPTEC) dados `RADRRTM`/`RADSRTM` do esquema RRTMG-IFS *interno do ecRad* garantidamente compatíveis com a versão de código em uso, para completar a validação numérica desse caminho específico (o RRTMG standalone e o ecRad via ECCKD já estão validados, ver Seções 5.6 e anteriores);
- repetir a validação com dados reais (não sintéticos) do ERA5, cobrindo múltiplas colunas, horários e regimes atmosféricos – em particular, o ciclo diurno de onda curta e a sensibilidade à fração de nebulosidade, ainda não verificados nesta cadeia (Apêndice traz os comandos para essa execução);
- resolver a limitação de integração de aerossóis no acoplamento MONAN, escolhendo entre as duas rotas de contorno documentadas;
- comparar sistematicamente, usando o driver unificado do Capítulo 3, a saída do RRTMG e do ecRad para um conjunto representativo de colunas do ERA5, como base quantitativa para a decisão de expor o ecRad como opção operacional no MONAN.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HERSBACH, H.; BELL, B.; BERRISFORD, P.; HIRAHARA, S.; HORÁNYI, A.; SABATER, J. Muñoz; NICOLAS, J.; PEUBEY, C.; RADU, R.; SCHEPERS, D.; SIMMONS, A.; SOCI, C.; ABDALLA, S.; ABELLAN, X.; BALSAMO, G.;

BECHTOLD, P.; BIAVATI, G.; BIDLOT, J.; BONAVITA, M.; CHIARA, G. D.; DAHLGREN, P.; DEE, D.; DIAMANTAKIS, M.; DRAGANI, R.; FLEMMING, J.; FORBES, R.; FUENTES, M.; GEER, A.; HAIMBERGER, L.; HEALY, S.; HOGAN, R. J.; HÓLM, E.; JANISKOVÁ, M.; KEELEY, S.; LALOYAUX, P.; LOPEZ, P.; LUPU, C.; RADNOTI, G.; ROSNAY, P. de; ROZUM, I.; VAMBORG, F.; VILLAUME, S.; THÉPAUT, J.-N. The ERA5 global reanalysis. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 146, n. 730, p. 1999–2049, 2020. 1, 4, 18

HOGAN, R. J.; BOZZO, A. A flexible and efficient radiation scheme for the ECMWF model. **Journal of Advances in Modeling Earth Systems**, v. 10, p. 1990–2008, 2018. 1

MLAWER, E. J.; TAUBMAN, S. J.; BROWN, P. D.; IACONO, M. J.; CLOUGH, S. A. Radiative transfer for inhomogeneous atmospheres: RRTM, a validated correlated-k model for the longwave. **Journal of Geophysical Research**, v. 102, p. 16663–16682, 1997. 1

SKAMAROCK, W. C.; KLEMP, J. B.; DUDA, M. G.; FOWLER, L. D.; PARK, S.-H.; RINGLER, T. D. A multiscale nonhydrostatic atmospheric model using centroidal Voronoi tesselations and C-grid staggering. **Monthly Weather Review**, v. 140, n. 9, p. 3090–3105, 2012. 1

APÊNDICE A - COMO COMPILAR E EXECUTAR O DRIVER UNIFICADO

Este apêndice traz os comandos práticos para compilar o driver descrito nos Capítulos 2 a 5 e executá-lo tanto contra o NetCDF sintético usado para a depuração (Capítulo 5) quanto contra um dia real do ERA5.

A.1 Compilação

O `Makefile` do projeto compila o ecRad automaticamente (aplicando antes os três arquivos corrigidos de `ecrad_patches/` sobre a fonte extraída em `../ecrad_work/ecrad-1.5.0_source/`) e em seguida o driver unificado propriamente dito:

```
make FC=<compilador>
```

Em sistemas onde o compilador não fornece `nf-config` funcional – caso de alguns ambientes HPC com NetCDF disponibilizado via `module load` –, os caminhos de inclusão e ligação da biblioteca NetCDF devem ser passados explicitamente:

```
make FC=ftn \
     NETCDF_FFLAGS="-I<caminho>/include" \
```

```
NETCDF_LIBS="-L<caminho>/lib -lnetcdff -lnetcdf"
```

O teste isolado da leitura do ERA5 (Capítulo 3, não depende de nenhuma tabela de dados de radiação) é compilado e executado por:

```
make FC=<compilador> test
```

A.2 Execução contra o NetCDF sintético

O repositório traz dois arquivos-texto (`data/test_pressure_level.cdl` e `data/test_single_level.cdl`) que descrevem, em formato CDL, uma coluna sintética de 5 níveis de pressão e 2 horários consecutivos, usada para toda a depuração do Capítulo 5. Eles precisam ser convertidos para NetCDF binário com o utilitário `ncgen` antes do primeiro uso:

```
cd data
ncgen -o test_pressure_level.nc test_pressure_level.cdl
ncgen -o test_single_level.nc   test_single_level.cdl
cd ..
```

Em seguida, cria-se um *namelist* apontando para esses dois arquivos (ver `namelist.offline.sample` no repositório para o modelo completo) e o driver é executado a partir do diretório `build/`:

```
&offline_control
  radiation_scheme     = 'ecrad'        ! ou 'rrtmg'
  path_pressure_level  = '../data/test_pressure_level.nc'
  path_single_level    = '../data/test_single_level.nc'
  ilon                 = 1
  ilat                 = 1
  itime_start          = 1
  itime_end            = 2
  path_output          = 'saida.nc'
  ecrad_namelist_path  = 'config.nam'
/

cd build
./rad_offline_driver namelist.teste
```

Para `radiation_scheme='ecrad'`, o `config.nam` usado deve ser o esquema EC-

CKD validado (`config.nam.sample` no repositório, já com `use_general_cloud_optics`/`use_general_aerosol_optics` ativados e `use_aerosols` desativado – ver Capítulo 5), com os dados de óptica de gases/nuvens do ecRad copiados para `build/data/`. Para `radiation_scheme='rrtmg'`, bastam os arquivos `RRTMG_SW_DATA.DBL`/`RRTMG_LW_DATA.DBL` no diretório `build/`.

A saída (`path_output`, use extensão `.nc`) é um único NetCDF, no mesmo formato para os dois esquemas, com dimensões `longitude`/`latitude` (tamanho 1, coluna única), `pressure_level` (níveis cheios, mesmos valores do arquivo de entrada), `half_level` (interfaces, `pressure_level`+1) e `valid_time` (um passo por horário processado). Contém tanto as variáveis de entrada ecoadas (`t`, `q`, `z`, `clwc`, `ciwc`, `crwc`, `cswc`, `cc`, `o3`, mais `sp`/`skt`) quanto a saída radiativa: `rthratensw`/`rthratenlw` (K/s, por camada) e `sw_up`/`sw_dn`/`lw_up`/`lw_dn` (W/m^2, por interface – índice 1 é o topo da atmosfera, o último índice é a superfície, e os índices intermediários são o fluxo em cada fronteira de camada, de forma que topo, superfície e perfil em camadas saem do mesmo array). Isso permite comparar RRTMG e ecRad diretamente (por exemplo com `xarray` em Python) rodando o mesmo *namelist* duas vezes, apenas trocando `radiation_scheme` e `path_output` (para não sobrescrever o resultado anterior).

A.3 Execução contra um dia real do ERA5

Para analisar o ciclo diurno da radiação e a influência da nebulosidade – extensão natural deste trabalho, ainda não executada –, é necessário substituir o NetCDF sintético por um dia real (24 horários consecutivos) do ERA5, no formato de níveis de pressão do *Climate Data Store* (CDS) do Copernicus Hersbach et al. (2020).

A.3.1 Obtenção dos dados

Com a biblioteca `cdsapi` instalada e configurada (chave de acesso gratuita do CDS em `~/.cdsapirc`), os dois arquivos são obtidos por:

```
import cdsapi

client = cdsapi.Client()

client.retrieve(
    "reanalysis-era5-pressure-levels",
    {
        "product_type": "reanalysis",
```

```
        "data_format": "netcdf",
        "variable": [
            "temperature", "specific_humidity", "geopotential",
            "specific_cloud_liquid_water_content",
            "specific_cloud_ice_water_content",
            "specific_rain_water_content",
            "specific_snow_water_content",
            "fraction_of_cloud_cover",
            "ozone_mass_mixing_ratio",
        ],
        "pressure_level": [
            "1","2","3","5","7","10","20","30","50","70","100","125",
            "150","175","200","225","250","300","350","400","450",
            "500","550","600","650","700","750","775","800","825",
            "850","875","900","925","950","975","1000",
        ],
        "year": "2026", "month": "01", "day": ["15"],
        "time": [f"{h:02d}:00" for h in range(24)],
        "area": [-15, -50, -30, -40],  # norte, oeste, sul, leste
        "grid": ["0.25", "0.25"],
    },
    "era5_pressure_level.nc",
)

client.retrieve(
    "reanalysis-era5-single-levels",
    {
        "product_type": "reanalysis",
        "data_format": "netcdf",
        "variable": [
            "surface_pressure", "skin_temperature", "forecast_albedo",
            "sea_ice_cover", "snow_depth", "land_sea_mask", "geopotential",
        ],
        "year": "2026", "month": "01", "day": ["15"],
        "time": [f"{h:02d}:00" for h in range(24)],
        "area": [-15, -50, -30, -40],
        "grid": ["0.25", "0.25"],
```

```
    },
    "era5_single_level.nc",
)
```

A.3.2 Execução

O *namelist* é o mesmo formato usado com o dado sintético, apontando para os dois arquivos baixados e cobrindo as 24 horas do dia (`itime_start=1`, `itime_end=24`); `ilon`/`ilat` são índices (não graus) dentro da grade regular baixada – use `ncdump -h era5_pressure_level.nc` para conferir as dimensões e escolher o ponto de grade desejado:

```
&offline_control
  radiation_scheme     = 'ecrad'
  path_pressure_level  = 'era5_pressure_level.nc'
  path_single_level    = 'era5_single_level.nc'
  ilon                 = 1
  ilat                 = 1
  itime_start          = 1
  itime_end            = 24
  path_output          = 'ciclo_diurno.nc'
  ecrad_namelist_path  = 'config.nam'
/
```

A comparação de nebulosidade sugerida no Capítulo 6 é obtida rodando a mesma coluna em dois dias (ou dois pontos de grade) com frações de nuvem (`fraction_of_cloud_cover`) contrastantes, e comparando a variável `rthratensw` do NetCDF de saída (ex.: com `xarray.open_dataset` em Python) entre as duas rodadas para o mesmo horário local – a variável `sw_dn` na interface de superfície (`half_level` de maior índice) é o fluxo solar incidente na superfície, diretamente comparável entre as duas rodadas.

PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EDITADAS PELO INPE

Teses e Dissertações (TDI)

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

Notas Técnico-Científicas (NTC)

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

Publicações Seriadas

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

Pré-publicações (PRE)

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.

Manuais Técnicos (MAN)

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

Relatórios de Pesquisa (RPQ)

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

Publicações Didáticas (PUD)

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

Programas de Computador (PDC)

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.